

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

**ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5**  
по дисциплине  
«ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Асинхронный обмен данными с ВУ

Вариант №58655

***Выполнил:***

Студент группы Р3107

Добрышкин Владимир Александрович

***Проверил:***

Осипов Святослав Владимирович

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 1. Задание .....                                  | 3  |
| 2. Этапы выполнения .....                         | 4  |
| 2.1. Текст исходной программы .....               | 4  |
| 2.2. Описание программы .....                     | 7  |
| 2.3. Заданное слово и коды его символов .....     | 8  |
| 2.4. Трассировка программы .....                  | 9  |
| 2.5. Код программы на языке Ассемблера БЭВМ ..... | 11 |
| 3. Вывод .....                                    | 12 |

# ЗАДАНИЕ

## Скриншот с se.ifmo

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

Введите номер варианта

1. Программа осуществляет асинхронный ввод данных с ВУ-2
2. Программа начинается с адреса  $0A8_{16}$ . Размещаемая строка находится по адресу  $58F_{16}$ .
3. Строка должна быть представлена в кодировке КОИ-8.
4. Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ1 СИМВ2 АДР2: СИМВ3 СИМВ4 ... СТОП\_СИМВ.
5. Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу с кодом 0D (CR). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

## Текст задания

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

1. Программа осуществляет асинхронный ввод данных с ВУ-2
2. Программа начинается с адреса  $0A8_{16}$ . Размещаемая строка находится по адресу  $58F_{16}$ .
3. Строка должна быть представлена в кодировке КОИ-8.
4. Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ1 СИМВ2 АДР2: СИМВ3 СИМВ4 ... СТОП\_СИМВ.
5. Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу с кодом 0D (CR). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

# ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

## ТЕКСТ ИСХОДНОЙ ПРОГРАММЫ

| Адрес | Код команды | Мнемоника         | Комментарий                                                                                                                           |
|-------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |             | org 0x0a8         | Начало программы                                                                                                                      |
| 0A8   | 058F        | res: word 0x58f   | Указатель на текущую ячейку памяти для сохранения размещаемой строки (изначально на первую)                                           |
| 0A9   | 000D        | stop: word 0x000d | Стоп символ                                                                                                                           |
| 0AA   | 0000        | tmp: word ?       | Переменная для хранения прошлого символа, если следующий символ на ввод не первый в ячейке памяти                                     |
| 0AB   | 00FF        | mask: word 0x00ff | Маска для отсечения младшего байта числа                                                                                              |
| 0AC   | 0200        | start: cla        | Очистка АС<br>0 → АС                                                                                                                  |
| 0AD   | 1205        | in 5              | Начало спинлупа<br>Чтение регистра SR на ВУ-2<br>SR(ВУ-2) → АС <sub>0-7</sub>                                                         |
| 0AE   | 2F40        | and #0x40         | Отсечение по маске 0000100 для того чтобы обработать бит готовности                                                                   |
| 0AF   | F0FD        | beq symi          | Если устройство не готово к обмену, то спинлуп продолжается                                                                           |
| 0B0   | AEF9        | ld tmp            | Загрузка tmp в АС<br>Если ввод будет в первый байте ячейки памяти, то в tmp будет лежать 0x0000, если во второй то 0xXX01<br>tmp → АС |
| 0B1   | F008        | beq eq1           | Сравнение АС с нулем<br>Если АС == 0x0000, то ввод осуществляется в первый байт ячейки памяти.<br>IF Z == 1 THEN IP → eq1             |

|     |      |           |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0B2 | 1204 | in 4      | Чтение регистра DR с ВУ-2<br>Считываем введенное число (в случае если ввод во второй байт числа). В первом байте лежит прошлый введенный символ и не перезаписывается<br>DR(ВУ-2) $\rightarrow$ AC <sub>0-7</sub> |
| 0B3 | EAF4 | st (res)+ | Косвенная автоинкрементная адресация<br>Записываем два введенных символа в ячейку по указателю res, увеличиваем указатель на 1<br>AC $\rightarrow$ (res), res + 1 $\rightarrow$ res                               |
| 0B4 | 2EF6 | and mask  | Обрезание AC по маске 00001111 для получения младшего байта числа<br>Для того, чтобы проверить последний введенный байт на равенство stop                                                                         |
| 0B5 | 7EF3 | cmp stop  | Выставление флагов по операции AC – stop<br>Сравнение со stop                                                                                                                                                     |
| 0B6 | F00C | beq endi  | Если последний введенный байт равен stop, то завершаем ввод<br>IF Z == 1 THEN IP $\rightarrow$ endi                                                                                                               |
| 0B7 | 0200 | cla       | Очистка AC                                                                                                                                                                                                        |
| 0B8 | EEF1 | st tmp    | Очистка tmp<br>AC $\rightarrow$ tmp                                                                                                                                                                               |
| 0B9 | CEF3 | jump symi | Переход на ввод следующего символа<br>IP $\rightarrow$ symi                                                                                                                                                       |
| 0BA | 1204 | eq1: in 4 | Чтение регистра DR с ВУ-2<br>Считываем введенное число (в случае если ввод в первый байт числа)<br>DR(ВУ-2) $\rightarrow$ AC <sub>0-7</sub>                                                                       |
| 0BB | 7EED | cmp stop  | Выставление флагов по операции AC – stop<br>Сравнение со stop                                                                                                                                                     |

|     |      |            |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0BC | F004 | beq pend   | Если байт равен stop, то завершаем ввод<br>IF Z == 1 THEN IP → pend                                                                                                                                                |
| 0BD | 0680 | swab       | Обмен старшего и младшего байтов<br>Чтобы перенести последний байт (первый символ) непосредственно в первый<br>$AC_{0-7} \leftrightarrow AC_{8-15}$                                                                |
| 0BE | 0700 | inc        | Инкремент<br>Добавление единицы как признак того, что первый символ введен. При вводе второго символа единица перекроется им<br>$AC + 1 \rightarrow AC$                                                            |
| 0BF | EEEE | st tmp     | Сохранение первого символа в tmp<br>$AC \rightarrow tmp$                                                                                                                                                           |
| 0C0 | CEEC | jump symi  | Переход на ввод следующего символа<br>$IP \rightarrow symi$                                                                                                                                                        |
| 0C1 | 0680 | pend: swab | Обмен старшего и младшего байтов<br>Чтобы перенести последний байт (первый символ) непосредственно в первый<br>Сработает в случае, если в ячейке памяти только стоп символ<br>$AC_{0-7} \leftrightarrow AC_{8-15}$ |
| 0C2 | E8E5 | st (res)   | Косвенная адресация<br>Сохранение стоп символа в текущую ячейку памяти<br>$AC \rightarrow (res)$                                                                                                                   |
| 0C3 | 0100 | hlt        | Завершение работы программы                                                                                                                                                                                        |

# ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

## 1. Назначаемая программа и реализуемая ею задача:

Посимвольный асинхронный ввод слова произвольной длины (пока не будет введен стоп-символ stop) с ВУ-2 и сохранение введенного слова в ячейки памяти БЭВМ.

## 2. Область представления:

- res – 11разрядное беззнаковое число, хранящее адрес текущей ячейки на запись.
- stop – 8разрядное слово, хранящее кодировку стоп слова.
- tmp – 16разрядное слово, хранящее результат временных вычислений и признак введенного байта.
- mask – 8разрядное константное слово, хранящее маску для отсеечения последнего байта числа.

## 3. Область допустимых значений:

- $\text{stop} \in [0; FF_{16}]$
- $\text{res} \in [58F_{16}; 7FF_{16}] \vee [0; (\text{start} - \text{length}(\text{word}) + 1)_{16}]$

## 4. Исходные данные программы находятся в адресах:

res — 0x0A8, stop — 0x0A9, X — 0x0AA, R — 0x0AB.

## 5. Выходные данные программа записывает в адреса, начиная с 0x58F.

## 6. Программа хранится в адресах 0x0A8 – 0x0C3.

## 7. Первая команда – 0x0AC, последняя – 0x0C3.

## ЗАДАННОЕ СЛОВО И КОДЫ ЕГО СИМВОЛОВ

Введенное слово — “Благотворительность”

- В КОИ-8:

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Б  | л  | а  | г  | о  | т  | в  | о  | р  | и  | т  | е  | л  | ь  | н  | о  | с  | т  | ь  |
| E2 | CC | C1 | C7 | CF | D4 | D7 | CF | D2 | C9 | D4 | C5 | CC | D8 | CE | CF | D3 | D4 | D7 |

- В UTF-8:

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Б  | л  | а  | г  | о  | т  | в  | о  | р  | и  | т  | е  | л  | ь  | н  | о  | с  | т  | ь  |
| D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D0 | D0 | D1 | D0 | D1 | D0 | D0 | D1 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 |
| B1 | BB | B0 | B3 | BE | 82 | B2 | BE | 80 | B8 | 82 | B5 | BB | 8C | BD | BE | 81 | 82 | 8C |

- В UTF-16:

Б - 04C1

л - 043B

а - 0430

г - 0433

о - 043E

т - 0442

в - 0432

о - 043E

р - 0440

и - 0438

т - 0442

е - 0435

л - 043B

ь - 044C

н - 043D

о - 043E

с - 0441

т - 0442

ь - 044C

## ТРАССИРОВКА ПРОГРАММЫ

| Выполняемая команда |       | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |       |     |      |     |      |      |      | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------|-----|------|-----|------|------|------|----------------------------------------------------------------|------|
| Адрес               | Код   | IP                                                       | CR    | AR  | DR   | SP  | BR   | AC   | NZVC | Адрес                                                          | Код  |
| 0AC                 | 0200  | 0AD                                                      | 0200  | 0AC | 0200 | 000 | 00AC | 0000 | 0100 |                                                                |      |
| 0AD                 | 1205  | 0AE                                                      | 1205  | 0AD | 1205 | 000 | 00AD | 0040 | 0100 |                                                                |      |
| 0AE                 | 2F40  | 0AF                                                      | 2F40  | 0AE | 0040 | 000 | 0040 | 0040 | 0000 |                                                                |      |
| 0AF                 | F0FD  | 0B0                                                      | F0FD  | 0AF | F0FD | 000 | 00AF | 0040 | 0000 |                                                                |      |
| 0B0                 | AEF9  | 0B1                                                      | AEF9  | 0AA | 0000 | 000 | FFF9 | 0000 | 0100 |                                                                |      |
| 0B1                 | F008  | 0BA                                                      | F008  | 0B1 | F008 | 000 | 0008 | 0000 | 0100 |                                                                |      |
| 0BA                 | 1204  | 0BB                                                      | 1204  | 0BA | 1204 | 000 | 00BA | 00E2 | 0100 |                                                                |      |
| 0BB                 | 7EED  | 0BC                                                      | 7EED  | 0A9 | 000D | 000 | FFED | 00E2 | 0001 |                                                                |      |
| 0BC                 | F004  | 0BD                                                      | F004  | 0BC | F004 | 000 | 00BC | 00E2 | 0001 |                                                                |      |
| 0BD                 | 0680  | 0BE                                                      | 0680  | 0BD | 0680 | 000 | 00BD | E200 | 1001 |                                                                |      |
| 0BE                 | 0700  | 0BF                                                      | 0700  | 0BE | 0700 | 000 | 00BE | E201 | 1000 |                                                                |      |
| 0BF                 | EEEEA | 0C0                                                      | EEEEA | 0AA | E201 | 000 | FFEA | E201 | 1000 | 0AA                                                            | E201 |
| 0C0                 | CEEC  | 0AD                                                      | CEEC  | 0C0 | 00AD | 000 | FFEC | E201 | 1000 |                                                                |      |
| 0AD                 | 1205  | 0AE                                                      | 1205  | 0AD | 1205 | 000 | 00AD | E240 | 1000 |                                                                |      |
| 0AE                 | 2F40  | 0AF                                                      | 2F40  | 0AE | 0040 | 000 | 0040 | 0040 | 0000 |                                                                |      |
| 0AF                 | F0FD  | 0B0                                                      | F0FD  | 0AF | F0FD | 000 | 00AF | 0040 | 0000 |                                                                |      |
| 0B0                 | AEF9  | 0B1                                                      | AEF9  | 0AA | E201 | 000 | FFF9 | E201 | 1000 |                                                                |      |
| 0B1                 | F008  | 0B2                                                      | F008  | 0B1 | F008 | 000 | 00B1 | E201 | 1000 |                                                                |      |
| 0B2                 | 1204  | 0B3                                                      | 1204  | 0B2 | 1204 | 000 | 00B2 | E2CC | 1000 |                                                                |      |
| 0B3                 | EAF4  | 0B4                                                      | EAF4  | 58F | E2CC | 000 | FFF4 | E2CC | 1000 | 0A8                                                            | 0590 |
|                     |       |                                                          |       |     |      |     |      |      |      | 58F                                                            | E2CC |
| 0B4                 | 2EF6  | 0B5                                                      | 2EF6  | 0AB | 00FF | 000 | FFF6 | 00CC | 0000 |                                                                |      |
| 0B5                 | 7EF3  | 0B6                                                      | 7EF3  | 0A9 | 000D | 000 | FFF3 | 00CC | 0001 |                                                                |      |
| 0B6                 | F00C  | 0B7                                                      | F00C  | 0B6 | F00C | 000 | 00B6 | 00CC | 0001 |                                                                |      |
| 0B7                 | 0200  | 0B8                                                      | 0200  | 0B7 | 0200 | 000 | 00B7 | 0000 | 0101 |                                                                |      |
| 0B8                 | EEF1  | 0B9                                                      | EEF1  | 0AA | 0000 | 000 | FFF1 | 0000 | 0101 | 0AA                                                            | 0000 |
| 0B9                 | CEF3  | 0AD                                                      | CEF3  | 0B9 | 00AD | 000 | FFF3 | 0000 | 0101 |                                                                |      |
| 0AD                 | 1205  | 0AE                                                      | 1205  | 0AD | 1205 | 000 | 00AD | 0040 | 0101 |                                                                |      |

|     |      |     |      |     |      |     |      |      |      |     |      |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|-----|------|
| 0AE | 2F40 | 0AF | 2F40 | 0AE | 0040 | 000 | 0040 | 0040 | 0001 |     |      |
| 0AF | F0FD | 0B0 | F0FD | 0AF | F0FD | 000 | 00AF | 0040 | 0001 |     |      |
| 0B0 | AEF9 | 0B1 | AEF9 | 0AA | 0000 | 000 | FFF9 | 0000 | 0101 |     |      |
| 0B1 | F008 | 0BA | F008 | 0B1 | F008 | 000 | 0008 | 0000 | 0101 |     |      |
| 0BA | 1204 | 0BB | 1204 | 0BA | 1204 | 000 | 00BA | 000D | 0101 |     |      |
| 0BB | 7EED | 0BC | 7EED | 0A9 | 000D | 000 | FFED | 000D | 0101 |     |      |
| 0BC | F004 | 0C1 | F004 | 0BC | F004 | 000 | 0004 | 000D | 0101 |     |      |
| 0C1 | 0680 | 0C2 | 0680 | 0C1 | 0680 | 000 | 00C1 | 0D00 | 0001 |     |      |
| 0C2 | E8E5 | 0C3 | E8E5 | 590 | 0D00 | 000 | FFE5 | 0D00 | 0001 | 590 | 0D00 |
| 0C3 | 0100 | 0C4 | 0100 | 0C3 | 0100 | 000 | 00C3 | 0D00 | 0001 |     |      |

# КОД ПРОГРАММЫ НА ЯЗЫКЕ АССЕМБЛЕРА БЭВМ

```
org      0x0a8
res:     word    0x58f
stop:    word    0x000d
tmp:     word    0x0000
mask:    word    0x00ff
```

```
start:   cla
```

```
symi:    in      5
          and     #0x40
          beq     symi
```

```
          ld      tmp
          beq     eq1
```

```
          in      4
          st      (res)+
```

```
          and     mask
          cmp     stop
          beq     endi
```

```
          cla
          st      tmp
          jump    symi
```

```
eq1:     in      4
```

```
          cmp     stop
          beq     pend
```

```
          swab
          inc
```

```
          st      tmp
          jump    symi
```

```
pend:    swab
          st      (res)
```

```
endi:    hlt
```

## **ВЫВОД**

В ходе проделанной лабораторной работы, я познакомился с асинхронным вводом-выводом данных в БЭВМ, узнал о внешних устройствах и их регистрах. Также познакомился с представлением данных в различных кодировках.